REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE • MINISTÉRIO DA SAÚDE

HospitalCare

Apresentação Técnica da Arquitectura, Catálogo de Tecnologias, Módulos Operacionais e Guia de Credenciais

Hospital Piloto:	Hospital Central de Maputo (HCM)
Data do Relatório:	12 de Novembro de 2026
Versão da Solução:	Release 2.4.0 — Pronta para Produção & Auditoria
Motor de IA Híbrido:	Google Gemini 1.5 Flash & Espaço para IA Local (Ollama)
Portal de Produção:	https://tino1-eng.github.io/sistema-reclamacoes-hospitalar/#/
Servidor de API:	https://sistema-reclamacoes-hospitalar-2.onrender.com

RESUMO EXECUTIVO: Este documento apresenta a arquitectura tecnológica, a segurança de dados, o ecossistema de módulos e os perfis com credenciais ativas do sistema **HospitalCare**. O sistema foi desenvolvido para assegurar máxima transparência no atendimento aos cidadãos, garantia estrita de acordos de nível de serviço (SLA) e assistência por inteligência artificial aos utentes e corpo médico.

1. Arquitectura de Software e Catálogo de Tecnologias

O **HospitalCare** foi estruturado com base numa arquitectura desacoplada em três camadas (Frontend SPA, Backend RESTful e Base de Dados Documental Distribuída), proporcionando alta disponibilidade, tempos de resposta inferiores a 100ms e tolerância a falhas de conectividade.

Camada	Tecnologias & Bibliotecas	Objectivo & Justificação Técnica
Frontend (Web & Mobile)	• Vue 3 (Composition API) • Quasar Framework v2 • Vite 8 & TypeScript • Pinia (State Management) • Chart.js (Visualização)	Interface Single Page Application (SPA) ultrarrápida, optimizada para telemóveis e computadores de secretária, com navegação adaptativa, modo offline gracioso e renderização de dados em tempo real.
Backend (API REST)	• Node.js & Express • TypeScript estrito • Zod (Validação de Schemas) • JSON Web Tokens (JWT) • BcryptJS (Hashing) • Multer (Upload de Anexos)	Serviço REST modular e sem estado (stateless), estruturado em Controllers, Services e Modelos Mongoose. Inclui sanitização estrita, protecção Helmet, CORS permissivo e tratamento global de erros.
Base de Dados	• MongoDB Atlas (Nuvem) • Mongoose ORM v9 • Índices Compostos • Réplica Distribuída	Armazenamento flexível e altamente escalável para colecções de Utilizadores, Processos, Histórico de Estados, Trilha Auditável (AuditLog), Notificações e Sessões de IA.
Inteligência Artificial	• Google Gemini 1.5 Flash • Local AI (Ollama Engine) • Data Scrubber (MZ PII) • Fallback Heurístico HCM	Motor de IA duplo: opera na nuvem ou localmente na máquina hospitalar (via porta 11434). Remove automaticamente dados sensíveis (BI, telefones) antes da inferência.
DevOps & Nuvem	• GitHub Actions (CI/CD) • GitHub Pages (CDN Edge) • Render Cloud PaaS	Esteira de integração e entrega contínua com compilação automatizada a cada commit e publicação instantânea de nova versão em produção.

2. Perfis de Acesso e Credenciais de Demonstração

O sistema implementa controlo de acesso baseado em funções (**RBAC - Role-Based Access Control**). Abaixo constam as contas oficiais ativas na base de dados para testes operacionais em todos os níveis hierárquicos:

Perfil (Role)	Nome Completo	E-mail de Acesso	Palavra-passe	Departamento / Atribuição
ADMIN	Eng. Rui Nhantumbo	`admin@hcm.gov.mz`	`123456`	Direcção Geral / Controlo Total do Sistema, Utilizadores e SLAs
ADMIN	Eng. Rui Chissano	`rui.chissano@hospitalcare.gov.mz`	`123456`	Administração de Sistemas e Auditoria de Segurança
SUPERVISOR	Enf. Ana Bila	`ana.bila@hcm.gov.mz`	`123456`	Supervisão de Atendimento, Reatribuição de Casos e Relatórios
STAFF	Dr. Carlos Mondlane	`carlos.mondlane@hcm.gov.mz`	`123456`	Serviço de Pediatria (Triagem e Resposta Clínica)
STAFF	Dra. Fátima Noormahomed	`fatima.noormahomed@hcm.gov.mz`	`123456`	Farmácia Central Hospitalar (Gestão de Medicamentos)
PATIENT	Maria Tembe	`maria.tembe@exemplo.co.mz`	`123456`	Utente Cidadã (Submissão, Acompanhamento e Avaliação)

CONSULTA RÁPIDA SEM LOGIN: Para testar o rastreamento confidencial de processos sem criar conta ou iniciar sessão, utilize o Código de Referência de exemplo **#HC-2026-000101** e o PIN de 4 dígitos **1234** na página de Consulta Pública.

3. Funcionamento Técnico dos Módulos Hospitalares

3.1. Autenticação, Gestão de Sessões e Controlo RBAC

A segurança de acesso assenta em tokens criptográficos **JWT (JSON Web Tokens)** assinados com algoritmo HMAC SHA-256 e expiração configurável. No acto do login:

1. O utilizador submete as credenciais (e-mail e palavra-passe) ao endpoint POST /api/auth/login.
2. O backend valida a assinatura e compara o hash com bcrypt.compare() (salt rounds = 10).
3. Em caso de sucesso, é emitido um JWT contendo os papéis autorizados (ex.: ADMIN, STAFF, PATIENT).
4. O frontend armazena o token de forma persistente no LocalStorage e anexa o cabeçalho Authorization: Bearer [token] a todas as requisições subsequentes via interceptores Axios.
5. O middleware authenticate.ts valida o token, enquanto authorize.ts bloqueia acessos indevidos com código HTTP 403 Forbidden.

3.2. Ciclo de Vida do Processo e Rastreamento Confidencial

Cada ocorrência (Reclamação, Sugestão, Elogio ou Pedido de Esclarecimento) segue uma máquina de estados finita auditável:

• **Submissão (SUBMITTED):** O utente (autenticado ou anónimo) regista o formulário. O sistema gera automaticamente um **Código de Referência único** (ex.: #HC-2026-000101) e um **PIN de 4 dígitos** cifrado com bcrypt.
• **Triagem e Atribuição (TRIAGE / ASSIGNED):** A equipa de recepção ou supervisão valida a manifestação e associa-a ao departamento hospitalar correspondente (Urgências, Pediatria, Maternidade, Farmácia, etc.).
• **Em Análise (IN_REVIEW):** O funcionário médico ou administrativo examina o processo, podendo registar *Notas Internas* (invisíveis ao paciente) ou gerar minutas de resposta.
• **Resposta e Conclusão (ANSWERED / CLOSED):** Uma resposta formal e oficial é transmitida ao utente, notificando-o e disponibilizando o inquérito de satisfação (1 a 5 estrelas).

3.3. Motor de SLA e Cálculo de Prazos Hospitalares

Cada processo possui uma data limite de conformidade calculada no momento da submissão com base na prioridade clínica e nas políticas parametrizadas em SlaPolicy:
• **Crítica / Urgente:** Resolução em 12 horas (ex.: falta crítica de medicamentos de suporte de vida).
• **Alta Prioridade:** Resolução em 24 horas (ex.: tempos de espera graves em urgência pediátrica).
• **Prioridade Normal:** Resolução em 48 horas (ex.: esclarecimentos clínicos ou conduta profissional).
• **Baixa Prioridade:** Resolução em 72 a 96 horas (ex.: sugestões de infraestruturas ou elogios).
O painel do Supervisor destaca processos em risco de violação de prazo com alertas visuais automáticos.

3.4. Trilha de Auditoria Contínua (Audit Logs)

Para garantia de integridade forense e responsabilização funcional, todas as acções críticas — como transição de estado, reatribuição de processo a outro médico, criação de utilizador ou alteração de configurações — geram um registo imutável na colecção AuditLog contendo *UserID, Acção, Entidade, Detalhes em JSON, Endereço IP e Carimbo de Data/Hora*.

4. Arquitectura de Inteligência Artificial Híbrida

O HospitalCare introduz um motor de Inteligência Artificial pragmático, ético e seguro, desenhado especificamente para instituições de saúde pública.

4.1. Assistente Virtual do Utente — 'Acolhe HospitalCare'

Componente flutuante interactivo disponível tanto para cidadãos no portal público como no painel do paciente. Permite:
• Orientar utentes com empatia sobre os procedimentos do Hospital Central de Maputo.
• Ajudar a estruturar manifestações, esclarecendo a diferença entre reclamação, sugestão e elogio.
• Recomendar o departamento hospitalar mais adequado ao relato do utente.
• Explicar como consultar o andamento do processo através do Código e PIN de segurança.
• **Salvaguarda Ética Médica:** O assistente possui instruções de sistema rigorosas que o impedem de prescrever fármacos ou emitir diagnósticos clínicos, instruindo sempre a dirigir-se à Urgência Geral em situações de emergência vital.

4.2. Copiloto de Atendimento para Funcionários e Supervisão

Integrado directamente na vista de detalhe do processo do funcionário:
• **Resumo Executivo com IA:** Condensa relatos extensos de utentes em 2 frases objectivas, listando pontos-chave e justificativa de gravidade.
• **Sugerir Parecer Institucional:** Rascunha uma proposta de resposta formal e respeitosa em Português de Moçambique, pré-preenchendo a caixa de mensagem para validação e edição humana prévia antes de qualquer envio.

4.3. Privacidade e Higienização de Dados (Data Scrubber)

Para proteger os cidadãos e cumprir a legislação de privacidade de dados de saúde, o utilitário data-scrubber.ts processa todo o texto antes de qualquer envio a modelos externos de IA:
• Números de BI moçambicano (12 dígitos seguidos de 1 letra) são substituídos por [BI_ANONIMIZADO].
• Contactos telefónicos moçambicanos (+258 84/82/86/87...) são convertidos em [TELEFONE_ANONIMIZADO].
• Endereços de e-mail são convertidos em [EMAIL_ANONIMIZADO].

4.4. Operação de IA Local na Máquina do Utilizador

O sistema está preparado para operar sem internet através de modelos locais como **Ollama (Mistral / Llama3)**:
1. Instalar o Ollama na máquina: https://ollama.com.
2. Executar no terminal: ollama run mistral.
3. O backend do HospitalCare detecta automaticamente a porta local 11434 e comuta de imediato para a IA local com latência zero e custo nulo.

5. Links de Acesso e Estado das Integrações

Ambiente / Recurso	Endereço Web (URL)	Estado Operacional
Portal Frontend (SPA)	https://tino1-eng.github.io/sistema-reclamacoes-hospitalar/#/	**ONLINE (HTTP 200 OK)** GitHub Pages Edge CDN
Servidor Backend (REST)	https://sistema-reclamacoes-hospitalar-2.onrender.com	**ONLINE (HTTP 200 OK)** Uptime ativo no Render
Documentação Swagger	https://sistema-reclamacoes-hospitalar-2.onrender.com/api/docs	**ATIVO** Especificação OpenAPI 3.0
Base de Dados Atlas	cluster0.zxq3sk1.mongodb.net/hospitalcare	**CONECTADA** MongoDB Cloud Cluster
Repositório de Código	https://github.com/tino1-ENG/sistema-reclamacoes-hospitalar	**SINCRONIZADO** Branch main actualizado